

Правила Кирхгофа в комплексной форме записываются следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} \sum \hat{i}_k &= 0, \\ \sum \hat{Z}_k \hat{i}_k &= \sum \hat{\mathcal{E}}_k, \end{aligned} \right\} \quad (97.13)$$

где $\hat{\mathcal{E}}_k = \mathcal{E}_{mk} e^{j(\omega t + \alpha_k)}$ есть k -я э. д. с., действующая в данном контуре.

Все полученные в настоящем параграфе формулы остаются справедливыми, если вместо амплитудных взять действующие значения токов, напряжений и э. д. с.

§ 98. Резонанс токов

Рассмотрим цепь, образованную включенными параллельно индуктивностью и емкостью (рис. 213). Предположим, что активное сопротивление обеих ветвей настолько мало, что им можно пренебречь. В этом случае согласно формулам (97.4) и (97.5)

$$\left. \begin{aligned} \hat{i}_1 &= j\omega C \hat{U}; \\ \hat{i}_2 &= \frac{\hat{U}}{j\omega L} = -j \frac{\hat{U}}{\omega L} \end{aligned} \right\} \quad (98.1)$$

($\hat{U}_C = \hat{U}_L = \hat{U}$).

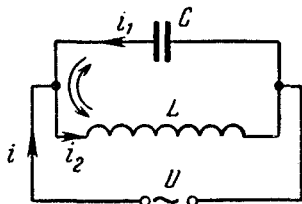


Рис. 213.

Из выражений (98.1) следует, что токи i_1 и i_2 находятся в противофазе (ток в индуктивности отстает от U на $\pi/2$, ток в емкости опережает U на $\pi/2$). Ток в подводящих проводах $\hat{i}$ равен сумме токов $\hat{i}_1$ и $\hat{i}_2$:

$$\hat{i} = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 = j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \hat{U}.$$

При условии, что

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \quad (98.2)$$

ток $\hat{i}$ в подводящих проводах будет отсутствовать, хотя токи $\hat{i}_1$ и $\hat{i}_2$ в отдельных цепях могут быть очень велики. Это явление называется резонансом токов. Для резонансной частоты из условия (98.2) получается такое же значение, как и при резонансе напряжений [см. формулу (95.7)].

При резонансе токи $\hat{i}_1$ и $\hat{i}_2$ одинаковы по амплитуде и, как уже отмечалось, противоположны по фазе. Следовательно, в контуре, образованном индуктивностью и емкостью, циркулирует ток, непрерывно перезаряжая обкладки конденсатора.

Соотношение между токами $\hat{i}_1$ и $\hat{i}_2$ можно изобразить наглядно с помощью векторной диаграммы. На диаграмме напряжений (см. рис. 204, б) векторы $\hat{U}$ откладывались относительно оси токов. При построении диаграммы токов векторы $\hat{i}$ нужно откладывать относительно оси напряжений. Выберем в качестве этой оси

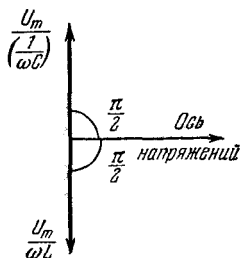


Рис. 214.

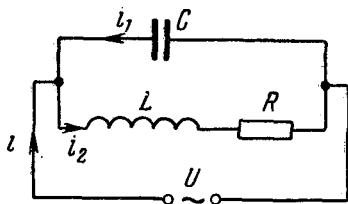


Рис. 215.

ось x (рис. 214). Ток в индуктивности отстает от напряжения на $\pi/2$ и потому изображается вектором, повернутым относительно оси напряжений по часовой стрелке на угол $\pi/2$. Ток в емкости опережает напряжение на $\pi/2$, соответственно он повернут относительно оси напряжений против часовой стрелки на угол $\pi/2$. При резонансе длины векторов обоих токов одинаковы, результирующий ток равен нулю.

Практически индуктивность (например, катушка) всегда обладает некоторым активным сопротивлением R^1 (на рис. 215 это сопротивление и сама индуктивность изображены отдельно). Следовательно, отставание тока от напряжения будет меньше $\pi/2$ — оно определяется формулой

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L}{R}.$$

¹⁾ Это относится также и к конденсатору; однако активное сопротивление в цепи конденсатора может быть сделано значительно меньше, чем в цепи индуктивности.

Итак, при слабом затухании добротность контура оказывается пропорциональной отношению энергии, запасенной в контуре, к убыли этой энергии за один период колебания.

В заключение отметим, что при $\beta^2 \geq \omega_0^2$, т. е. $\frac{R^2}{4L^2} \geq \frac{1}{LC}$, вместо колебаний происходит аperiодический разряд конденсатора. Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в аperiодический, называется критическим. Значение критического сопротивления R_k определяется условием $\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$, откуда

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.11)$$

§ 101. Вынужденные электрические колебания

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодически изменяющееся воздействие. В случае электрических колебаний это можно осуществить, если включить последовательно с элементами контура переменную э. д. с. или, разорвав контур, подать на образовавшиеся контакты переменное напряжение U . Последний случай рассмотрен подробно в предыдущей главе¹⁾ (см. рис. 204, а). Однако для того, чтобы провести до конца аналогию между электрическими и механическими колебаниями, мы рассмотрим вынужденные электрические колебания еще раз, придав уравнениям несколько иной вид.

Приравняем сумму падений напряжения на элементах контура приложенному напряжению

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = U_m \cos \omega t.$$

Перейдя от тока i к заряду q и используя обозначения (99.2) и (100.2), получим уравнение

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t,$$

¹⁾ В случае э. д. с. уравнения остаются такими же, нужно лишь функцию $U = U_m \cos \omega t$ заменить функцией $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \cos \omega t$.

которое совпадает с дифференциальным уравнением вынужденных механических колебаний [см. т. I, формулу (75.2)]. Частное решение этого уравнения имеет вид

$$q = q_m \cos(\omega t - \psi), \quad (101.1)$$

где

$$q_m = \frac{\left(\frac{U_m}{L}\right)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}},$$

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

[см. т. I, формулы (75.7) и (75.8)].

Подстановка в эти выражения значений (99.2) и (100.2) для ω_0^2 и β дает

$$q_m = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad (101.2)$$

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{R}{\frac{1}{\omega C} - \omega L}. \quad (101.3)$$

Общее решение получится, если к частному решению (101.1) прибавить общее решение соответствующего однородного уравнения. Это решение было получено в предыдущем параграфе [см. формулу (100.4)], оно содержит экспоненциальный множитель $e^{-\beta t}$, поэтому по прошествии с начала колебаний достаточного времени становится очень малым и им можно пренебречь. Следовательно, установившиеся вынужденные колебания описываются функцией (101.1). Заметим, что в предыдущей главе рассматривались лишь установившиеся токи и напряжения.

Разделив заряд q на емкость C , получим напряжение на конденсаторе

$$U_C = \frac{q_m}{C} \cos(\omega t - \psi) = U_{Cm} \cos(\omega t - \psi),$$

где

$$U_{Cm} = \frac{q_m}{C} = \frac{U_m}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \quad (101.4)$$

Продифференцировав функцию (101.1) по t , найдем установившийся ток в контуре

$$i = -\omega q_m \sin(\omega t - \psi) = I_m \cos\left(\omega t - \psi + \frac{\pi}{2}\right). \quad (101.5)$$

Амплитуда тока имеет значение

$$I_m = \omega q_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad (101.6)$$

совпадающее с выражением (95.2).

Введя в (101.5) обозначение $\varphi = \psi - \pi/2$, мы придем к выражению для i , совпадающему с формулой (95.3). В соответствии с (101.3)

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi &= \operatorname{tg}\left(\psi - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \psi} = \\ &= \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}. \end{aligned}$$

Таким образом, мы снова пришли к формуле (95.1).

Резонансная частота для заряда q и напряжения на конденсаторе U_C равна [см. т. I, формулу (75.11)]

$$\begin{aligned} \omega_q &= \omega_U = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} \leq \omega_0. \end{aligned} \quad (101.7)$$

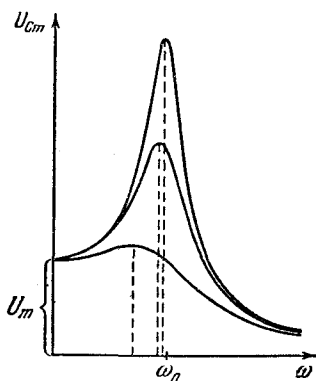


Рис. 219.

Резонансные кривые для U_C изображены на рис. 219 (резонансные кривые для q имеют точно такой вид). Они сходны с резонансными кривыми, получающимися для механических колебаний (см. т. I, рис. 189). При $\omega \rightarrow 0$ резонансные кривые стремятся к $U_{Cm} = U_m$ — напряжению, возникающему на конденсаторе при подключении его к источнику постоянного напряжения величины U_m . Максимум при резонансе получается тем выше и острее, чем меньше $\beta = R/2L$, т. е. чем меньше активное сопротивление и больше индуктивность контура.

Резонансные кривые для силы тока изображены на рис. 220. Они соответствуют резонансным кривым для

скорости при механических колебаниях. Амплитуда силы тока (101.6) имеет максимальное значение при $\omega L - 1/\omega C = 0$. Следовательно, резонансная частота для силы тока совпадает с собственной частотой контура ω_0 . Отрезок, отсекаемый резонансными кривыми на оси I_m , равен нулю — при постоянном напряжении установившийся ток в цепи с конденсатором течь не может.

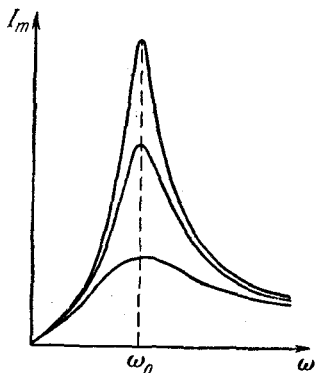


Рис. 220.

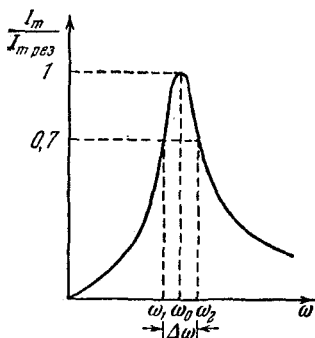


Рис. 221.

При малом затухании ($\beta^2 \ll \omega_0^2$) резонансную частоту (101.7) для напряжения можно положить равной ω_0 :

$$\omega_U \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \omega_U L - \frac{1}{\omega_U C} \approx 0.$$

Согласно формуле (101.4) отношение амплитуды напряжения на конденсаторе при резонансе $U_{C \text{ рез}}$ к амплитуде внешнего напряжения U_m будет в этом случае равно

$$\frac{U_{C \text{ рез}}}{U_m} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{LC}} C \sqrt{R^2}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q,$$

где Q — добротность контура [см. формулу (100.9)].

Добротность контура характеризует также остроту резонансных кривых. Чтобы убедиться в этом, вычислим так называемую ширину резонансной кривой для силы тока по половине мощности. Под этой величиной